

IT-ACE-S15 — Instrucción de Trabajo: Preparador de Distribuidores

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S15
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-15 Preparador de Distribuidores (sindicalizado, nivel N-3, entrada)
Área	Taller de distribuidores compartido: CC1 (45 t) y CC2 (30 t)
Turno	4x4 de 12 h (precalentamiento y entrega; relevo 07:00 / 19:00) y administrativo (revestimiento) · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-06 Supervisor de Colada Continua; línea técnica de C-15 Especialista de Refractarios
Manuales de referencia	MO-CC1-01, MO-CC2-01; MS-ACE-02, -03, -04, -05, -06, -08; FT-ACE-001 v0.3 §4–§5
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con criterio de diseño instruccional de C&D)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director de C&D

Esta IT **no reemplaza** a los manuales. Valores de referencia de FT-ACE-001 y del proveedor de refractarios: validar con C-15 / OEM antes de usarlos en planta.

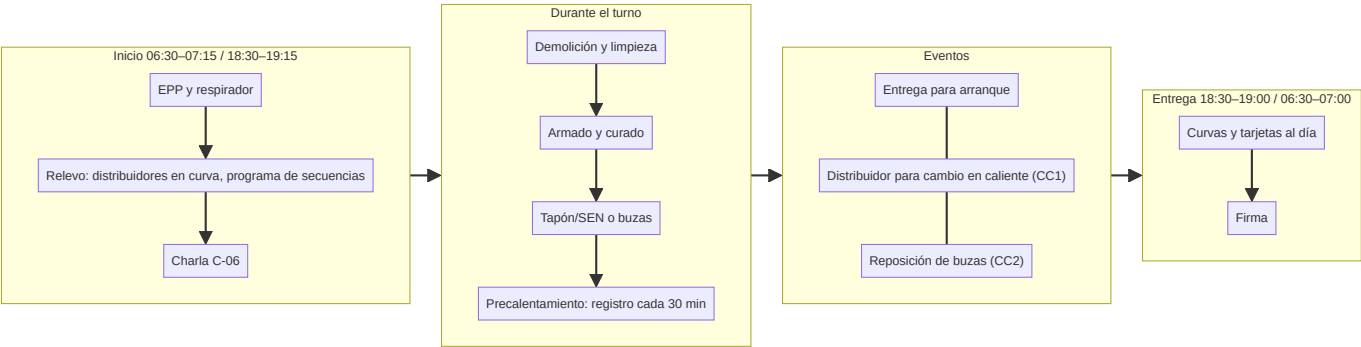
2. Mi puesto en 30 segundos

Entregas distribuidores limpios, **secos**, bien armados y precalentados a tiempo para cada secuencia. Un distribuidor húmedo puede **explotar** al recibir acero. Una buza del diámetro equivocado frena o desborda una línea de CC2. Tu firma en la hoja es la primera barrera del arranque. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **avisas, detienes y escalas** a C-06.

★ Mis 3 reglas de oro

1. ★ Si no está seco, no sale: sin tarjeta de secado completa, **no se usa**.
2. ★ Entro al distribuidor **solo** con permiso de espacio confinado, gases medidos, LOTO, vigía y rescate listo.
3. ★ Nadie bajo el distribuidor suspendido ni a ± 5 m de su proyección.

3. Mi turno de 12 horas

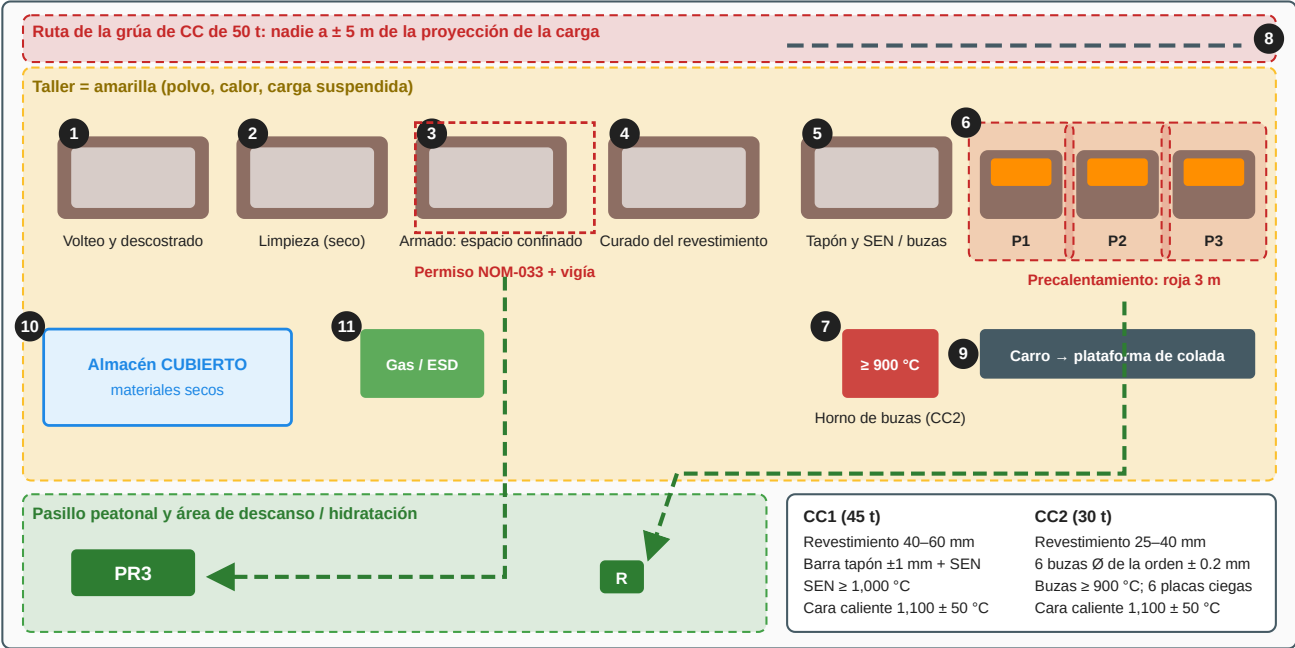


Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega-recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura 1. IT-ACE-S15 — Mi área de trabajo: taller de distribuidores (CC1 45 t y CC2 30 t)

Vista en planta esquemática, sin escala. Zonas según MO-CC1-01, MO-CC2-01 y MS-ACE-04/05 [Supuesto — Validar con C-16].



Zonas: Roja: solo personal nombrado Amarilla: con EPP de zona, sin detenerse Verde: segura → Ruta de escape R Refugio

Legenda

- 1

Volteo / descostrado del distribuidor usado
- 2

Limpieza con aire o aspiradora, nunca agua
- 3

Armado del revestimiento (dentro = espacio confinado)
- 4

Curado con former (≈ 250 °C)
- 5

Instalación de tapón y SEN (CC1) o buzas (CC2)
- 6

Estaciones de precalentamiento P1–P3

7

Horno de buzas de repuesto (CC2)

8

Grúa de CC 50 t (solo distribuidor vacío)

9

Carro del distribuidor

10

Almacén cubierto: todo material seco

11

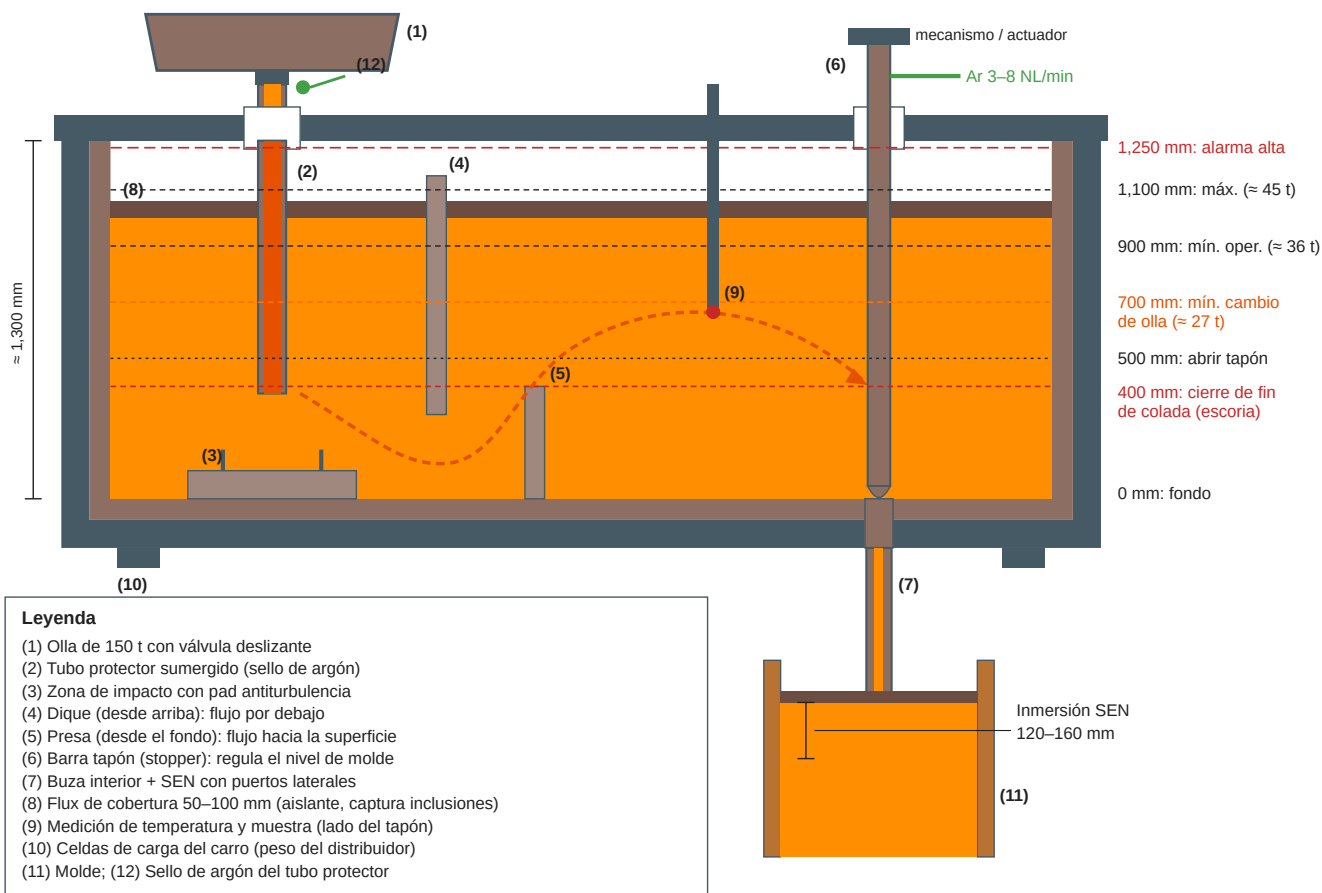
Válvula de corte de gas y detector

R

Refugio y PR3

Figura 2. Distribuidor de CC1 (45 t) — corte longitudinal y niveles de operación

Escala vertical aprox. 1 px = 5 mm (profundidad interior ≈ 1,300 mm) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]

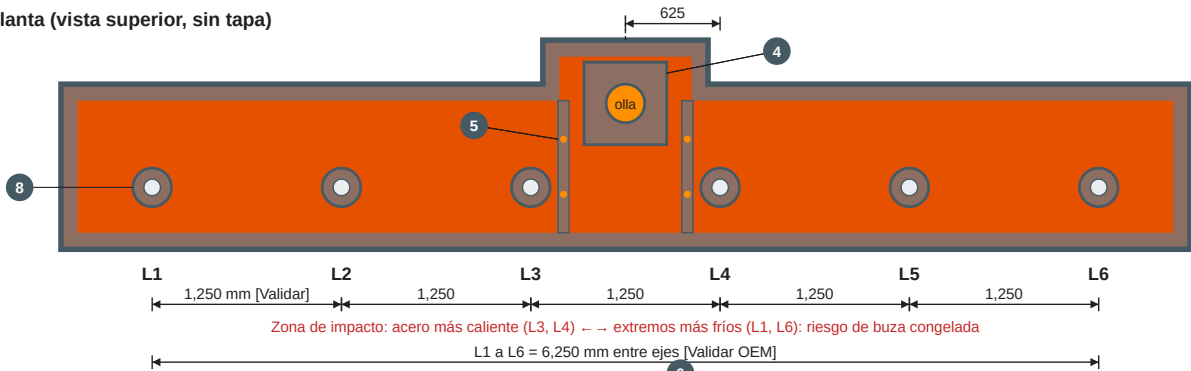


Niveles, pesos y geometría: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente: FT-ACE-001 §4. Pesos ≈ por nivel según tabla de calibración del distribuidor.

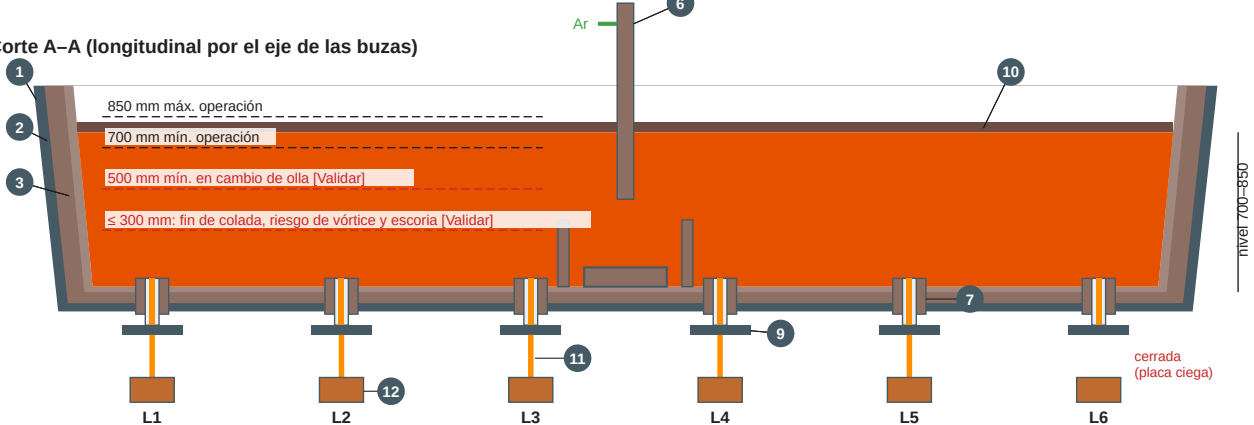
Figura 2. CC2 — Distribuidor de 30 t para 6 líneas: planta, corte A-A y cambio rápido de buza

Esquemático. Paso entre líneas y dimensiones marcadas [Validar] dependen del OEM. Escala vertical del corte exagerada.

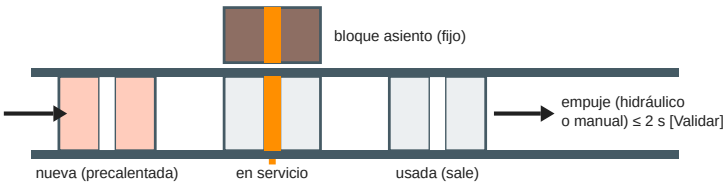
a) Planta (vista superior, sin tapa)



b) Corte A-A (longitudinal por el eje de las buzas)



c) Cambio rápido de buza calibrada (esquema del mecanismo)



Ø de buza: 160 × 160 mm → 20–24 mm (nominal 22) · 130 × 130 mm → 15–17 mm
Verifica con calibrador pasa / no pasa (± 0.2 mm) [Validar con OEM]
Para cerrar una línea se empuja una PLACA CIEGA (sin orificio) al lugar de la buza.
Respaldo: tapón cónico con varilla de taponeo desde la tapa del distribuidor.

Leyenda

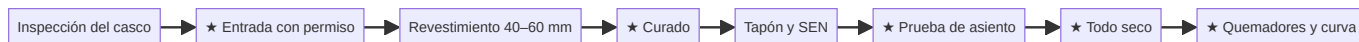
- 1 Carcasa de acero del distribuidor
 - 2 Refractario permanente
 - 3 Revestimiento de trabajo (proyectado MgO) [Validar]
 - 4 Almohadilla / caja de impacto bajo el tubo de olla
 - 5 Presas bajas con perforaciones (diques)
 - 6 Tubo protector de olla con sello de argón
 - 7 Bloque asiento (well block)
 - 8 Buza calibrada ZrO₂ Ø 20–24 mm (160 mm; nominal 22)
 - 9 Mecanismo de cambio rápido / placa ciega
 - 10 Capa de cubierta (polvo cubridor) sobre el acero
 - 11 Chorro abierto hacia el molde
 - 12 Molde (tubo de Cu) de cada línea
- Capacidad 30 t · nivel de operación 700–850 mm
Sobrecalentamiento 20–35 °C (medir en el distribuidor)
Orden de apertura sugerido: L3-L4, L2-L5, L1-L6 [Validar]

5. Mi EPP

Pictograma	EPP	Cuándo lo uso
[CASCO]	Casco con barbiquejo y lentes	Todo el turno
[FR]	Ropa FR o 100% algodón	Todo el turno
[BOTAS]	Botas metatarsales	Todo el turno
[GUANTES]	Guantes de carnaza	Armado y manejo de piezas
[RESPIRADOR]	Respirador P100	Masa seca de MgO, polvo, fibra cerámica, limpieza de pozos
[ALUMINIZADO]	Chamarra y polainas aluminizadas + careta IR	Junto al distribuidor caliente (1,100 °C)
[OÍDO]	Protección auditiva	Quemadores y demolición (≥ 85 dB(A))
[MULTIGÁS]	Detector de O ₂ / LEL / CO	Entrada al distribuidor y estación de quemadores

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Preparar y precalentar el distribuidor de CC1, 45 t (MO-CC1-01)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Recibe el distribuidor del volteo	Casco < 100 °C; orejas y casco sin grietas; desprendimiento ≤ 30 mm	
2	Limpia con aspiradora o aire, nunca agua	Superficie limpia y seca	
3	Entra solo con permiso (ver Tarea 4)	O ₂ 19.5–23.5% → LEL < 10% → CO < 25 ppm; T ≤ 45 °C	★
4	Coloca pad, arma y vibra el revestimiento	Pad centrado ± 50 mm; espesor 40–60 mm en 8 puntos (< 35 mm rehace)	
5	Cura con el former	≈ 250 °C según curva del proveedor; masa dura, sin zonas blandas	★
6	Instala presa y dique con mortero seco	Posición del plano de C-08 ± 20 mm	
7	Instala buza interior y barra tapón; prueba asiento	Centrado ± 1 mm; sin paso de luz ni fuga de aire	★
8	Prueba el argón del tapón e instala la SEN	Flujo libre 3–8 NL/min; SEN vertical ± 1 mm; puertos ± 2°; anota lote	
9	Verifica que todo esté seco y firma	Mortero, sellos, pad y SEN secos	★
10	Enciende quemadores y sigue la curva	Purga + prueba de flama; 0–30 min hasta 300 °C; rampa ≤ 8 °C/min; sostén 1,100 ± 50 °C; SEN ≥ 1,000 °C; registra cada 30 min	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Ves vapor o humedad: no liberes; regresa a la etapa 1 de la curva.
- Falla la prueba de asiento o ves grieta en SEN o tapón.
- Temperatura > 1,200 °C (baja el fuego) o > 6 h a temperatura (consulta a C-15).
- Alarma de gas: 10% LEL sal; 20% LEL evacuación del sector.

Tarea 2 — Preparar el distribuidor de CC2, 30 t, y las buzas calibradas (MO-CC2-01)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa la tarjeta del distribuidor	Número, fecha y curva de secado completa y firmada	★
2	Inspecciona el revestimiento	25–40 mm en 6 puntos (< 20 mm rechaza); sin grietas > 3 mm	
3	Limpia los 6 pozos con aire seco	Sin escoria ni mortero; respirador P100	
4	Confirma el diámetro de la orden con S-12	Mismo Ø en orden, HMI y caja. 160 × 160: 20–24 mm (22 nominal) · 130 × 130: 15–17 mm	★
5	Verifica cada buza con calibrador pasa/no pasa	Pasa el nominal y no pasa +0.2 mm; sin grietas ni astillas	★
6	Asienta bloque y buza	Vertical ≤ 1 mm; sin juego	
7	Coloca placas ciegas en L1–L6	6 líneas cerradas; mecanismo sin juego	★
8	Carga el horno de buzas	≥ 6 buzas del Ø de la orden + 2 placas ciegas; horno ≥ 900 °C	
9	Enciende quemadores y sigue la curva	Fuego bajo 30 min, luego 1,050–1,150 °C; ≥ 2 h a temperatura; total ≤ 6 h	★
10	Mide las buzas y pide la liberación	Pirómetro por abajo: ≥ 900 °C; hoja firmada por C-06	

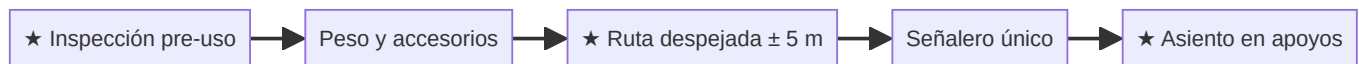
● ALTO — detén y avisa si...

- La tarjeta de secado está incompleta o el revestimiento húmedo.
- Una buza está fuera de calibre o astillada: sepárala con su lote.
- El mecanismo de cambio rápido está duro o atorado.
- No alcanza 1,000 °C en el tiempo.

Diferencias CC1 / CC2 que no debo confundir

Punto	CC1 (45 t)	CC2 (30 t)
Control de flujo	Barra tapón + SEN	6 buzas calibradas con cambio rápido
Revestimiento de trabajo	40–60 mm	25–40 mm
Temperatura mínima de la pieza de flujo	SEN $\geq$ 1,000 °C	Buza $\geq$ 900 °C
Tiempo sin fuego hasta abrir la olla	$\leq$ 10 min	$\leq$ 5 min (> 10 min: recalentar 15 min)
Prueba clave	Asiento del tapón y argón	Diámetro con calibrador $\pm$ 0.2 mm

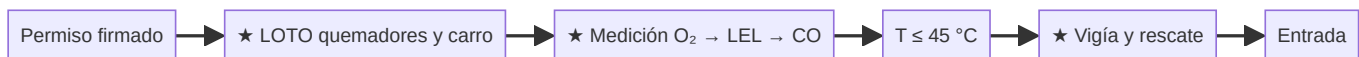
Tarea 3 — Mover el distribuidor vacío con la grúa de CC de 50 t (MS-ACE-04; paso 14 de MO-CC1-01 y paso 10 de MO-CC2-01)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Inspecciona grúa, balancín y orejas	Lista pre-uso sin pendientes; frenos y límites probados	★
2	Confirma que el distribuidor está vacío	Distribuidor vacío con refractario $\approx$ 30–40 t (CC1) $\leq$ 50 t	
3	Despeja la ruta	Nadie bajo la carga ni a $\pm$ 5 m de su proyección	★
4	Iza con un solo señalero	Señales NOM-006; cualquiera puede dar PARO	★
5	Asienta en la estación	Asentado y nivelado; ganchos libres	

● **ALTO:** persona bajo la carga, accesorio dañado o grúa con falla = no se iza. Solo si estoy certificado como operador de grúa (rol S-27 pendiente de catálogo).

Tarea 4 — Entrar al distribuidor como espacio confinado (MS-ACE-05, NOM-033)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Pide el permiso a C-06	Permiso de espacio confinado firmado	
2	Bloquea quemadores (aislamiento positivo del gas) y carro	Candados personales; prueba sin encendido ni movimiento	★
3	Mide en orden	O ₂ 19.5–23.5% → LEL < 10% → CO < 25 ppm (trabajo en caliente: 0% LEL detectable)	★
4	Mide la temperatura interior	$\leq$ 45 °C	
5	Confirma vigía afuera y rescate listo	Vigía nombrado; equipo de rescate en sitio	★
6	Sal al final y cuenta personas y herramientas	Conteo completo; retira tu candado	



ALTO: el detector personal alarma, el vigía se retira o la temperatura sube: **sal de inmediato.**

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Tarjeta de secado / registro de curado completo y firmado.
- ☐ Todos los materiales del almacén cubierto: secos, sin intemperie.
- ☐ Permiso de espacio confinado, LOTO y gases medidos (O_2 19.5–23.5 %, < 10 % LEL, CO < 25 ppm) antes de entrar; vigía afuera y rescate listo (≤ 10 min).
- ☐ Quemadores: purga, prueba de flama, detector de gas activo, válvula de corte probada.
- ☐ Nadie bajo el distribuidor suspendido ni a ± 5 m.
- ☐ CC2: Ø de buza = orden de colada, verificado con calibrador.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Vapor o humedad en el distribuidor	No liberes; regresa al quemador	C-06 (canal del taller [Supuesto: canal 3 CC1 / 4 CC2]); C-15
Pérdida de flama	Corte automático; purga antes de reencender	S-21; C-06
Olor a gas o alarma de gas	Cierra la válvula o el ESD; 10% LEL sal; 20% LEL evacuación	Canal 1 "EMERGENCIA x3" (MS-ACE-09 [Supuesto]); C-16
Grieta en SEN o tapón tras precalentar	Cambia la pieza y precalienta de nuevo	C-06; C-15
Retraso de la olla > 6 h	Mantén 1,050–1,100 °C; C-15 decide	C-06; C-15
Apagón en la estación	Corte de gas automático; purga y reencendido; mide T antes de liberar	C-06

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Lista / hoja de preparación del distribuidor (espesor, presas, tapón, SEN o Ø por línea, lotes)	Cada distribuidor	Papel firmado por C-06 + MES
Registro de curado y curva de precalentamiento (T cada 30 min)	Cada distribuidor	Registro de la estación
Permiso de espacio confinado y LOTO	Cada entrada	Permiso
Lista de encendido de quemadores y prueba del detector de gas	Cada encendido	Estación
Vida del distribuidor (coladas, horas)	Al regresar al taller	Registro para C-15

10. Mi certificación

Concepto	Detalle
Nivel ILUO requerido	U (nivel 3) en preparación de distribuidores CC1 y CC2
Teoría	Ruta técnica 32 h (distribuidor, refractarios, buzas, precalentamiento, espacios confinados)
OJT	20 turnos (240 h): 10 distribuidores completos de CC1 y 10 de CC2
Pasos ★ que me evalúan	MO-CC1-01 pasos 4, 7, 10, 13, 14, 15 · MO-CC2-01 pasos 1, 5, 6, 8, 10, 11
Vigencia	12 meses: espacios confinados (MS-ACE-05, NOM-033), grúas/izaje (MS-ACE-04, NOM-006), alturas (NOM-009). 24 meses: demás TD-P07. Refresco anual 8 h de espacios confinados

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué es
Revestimiento de trabajo	Capa de masa de MgO que toca el acero
Former	Molde metálico para vibrar y curar la masa
Pad de impacto	Pieza que recibe el chorro del tubo protector
Presa y dique	Piezas que guían el flujo para flotar inclusiones
Barra tapón	Pieza que abre y cierra el flujo al molde (CC1)
SEN	Buza sumergida (CC1)
Buza calibrada	Buza de ZrO ₂ con diámetro fijo (CC2)
Calibrador pasa/no pasa	Galga que confirma el diámetro de la buza
LEL	Límite inferior de explosividad del gas
Vigía	Persona afuera que vigila al que entra y pide rescate

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Emisión inicial desde DP-ACE-S v0.2, MO-CC1-01, MO-CC2-01 y FT-ACE-001 v0.3. Diámetro de buza tomado de FT-ACE-001 v0.3 (160 × 160: 20–24 mm); la DP cita 15–17 mm, válido solo para 130 × 130. Figura nueva <code>it-S15-puesto.svg</code>	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S15-preparador-distribuidores.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.